

Universidad de Costa Rica

Desarrollo de Software III

Proyecto Final

Documentación Final

BuildWise

Luis Fernando Gómez Esquivel - C4F464

Grace Solano Delgado - C4K066

Introducción

BuildWise es una aplicación web desarrollada con Spring Boot, orientada a la gestión, recomendación y cotización de computadoras personalizadas. El sistema permite administrar componentes, categorías, proveedores, usuarios, solicitudes, cotizaciones, setups y reportes generales del inventario.

El proyecto busca resolver la necesidad de contar con una plataforma que facilite la selección de componentes de computadora, permitiendo comparar opciones disponibles, generar recomendaciones automáticas y solicitar cotizaciones personalizadas. Además, el sistema permite diferenciar claramente las funciones disponibles para el administrador y para el usuario normal.

BuildWise fue desarrollado aplicando una arquitectura basada en MVC, utilizando Thymeleaf para las vistas, Spring Data JPA para la persistencia de información y MySQL como motor de base de datos.

Descripción del problema o necesidad

Muchas personas que desean armar una computadora no conocen con claridad qué componentes necesitan, cuáles opciones se ajustan a su presupuesto o qué configuración conviene según el uso que le darán al equipo. Además, para un negocio o administrador resulta necesario llevar un control organizado del inventario, proveedores, solicitudes de clientes y cotizaciones.

Por esta razón surge la necesidad de desarrollar un sistema web que permita administrar componentes de computadora y, al mismo tiempo, brindar al usuario herramientas para crear o solicitar configuraciones personalizadas de PC. El sistema facilita la toma de decisiones y permite mantener centralizada la información relacionada con el inventario y las cotizaciones.

Justificación del sistema

El sistema BuildWise se justifica porque facilita el proceso de armado y cotización de computadoras, tanto para el administrador como para el usuario final. Para el administrador, permite controlar componentes, proveedores, categorías, solicitudes, cotizaciones y reportes desde una misma plataforma. Para el usuario, ofrece una forma sencilla de consultar componentes disponibles, utilizar un armador automático o manual, y enviar solicitudes de cotización.

Además, el desarrollo de este sistema permite aplicar conocimientos de desarrollo web, arquitectura MVC, persistencia de datos, manejo de roles, formularios, validaciones, sesiones y conexión con base de datos MySQL. El proyecto integra funciones reales de administración y consulta, lo cual fortalece la utilidad práctica del sistema.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que permita administrar componentes de computadora y generar recomendaciones o cotizaciones de PC según presupuesto, tipo de uso y disponibilidad de inventario.

Objetivos específicos

- Implementar un sistema de autenticación con roles de usuario.
- Gestionar componentes, categorías, proveedores, usuarios, solicitudes, cotizaciones y setups.
- Permitir al usuario generar recomendaciones automáticas de PC según presupuesto.

- Permitir al usuario armar una PC manualmente seleccionando componentes disponibles.
- Calcular el total de una configuración y compararlo contra el presupuesto indicado.
- Permitir el envío de solicitudes públicas de cotización.
- Permitir al administrador atender solicitudes generando cotizaciones.
- Mostrar reportes generales del sistema e inventario.
- Utilizar MySQL como base de datos para la persistencia de información.

Alcance del sistema

El sistema BuildWise permite administrar inventario de componentes, categorías, proveedores, usuarios, solicitudes, cotizaciones, setups y reportes. Además, permite que los usuarios normales consulten componentes disponibles, utilicen un armador automático, armen una PC manualmente y envíen solicitudes de cotización.

El sistema contempla dos roles principales: administrador y usuario normal. El administrador tiene acceso a los módulos administrativos, mientras que el usuario normal tiene acceso a las funciones públicas y de armado de PC.

El sistema no contempla, en esta versión, pagos en línea, envío automático de correos, generación de facturas electrónicas ni validación avanzada de compatibilidad física entre todos los componentes. Estas funcionalidades se consideran posibles mejoras futuras.

Alcance incluido

- Gestión de inventario de componentes.
- Gestión de categorías y proveedores.
- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Control de acceso por rol.
- Armador automático y manual de PC.
- Solicitud y gestión de cotizaciones.
- Reportes administrativos básicos.

Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento
RF-01	El sistema debe permitir iniciar sesión con correo y contraseña.
RF-02	El sistema debe manejar roles de administrador y usuario normal.
RF-03	El administrador debe poder gestionar componentes.
RF-04	El administrador debe poder gestionar categorías.
RF-05	El administrador debe poder gestionar proveedores.
RF-06	El administrador debe poder gestionar usuarios.
RF-07	El administrador debe poder gestionar solicitudes.
RF-08	El administrador debe poder gestionar cotizaciones.
RF-09	El administrador debe poder consultar reportes.
RF-10	El usuario debe poder registrarse en el sistema.
RF-11	El usuario debe poder consultar componentes en stock.
RF-12	El usuario debe poder usar el armador automático.
RF-13	El usuario debe poder armar una PC manualmente.
RF-14	El usuario debe poder enviar solicitudes de cotización.
RF-15	El sistema debe calcular el total de una configuración.
RF-16	El sistema debe mostrar componentes con stock bajo.
RF-17	El sistema debe calcular el valor total del inventario.

6.2 Requerimientos no funcionales

Código	Requerimiento
RNF-01	El sistema debe ser desarrollado como aplicación web.
RNF-02	El sistema debe utilizar una base de datos MySQL.
RNF-03	El sistema debe utilizar una arquitectura MVC.
RNF-04	El sistema debe tener una interfaz clara y fácil de utilizar.
RNF-05	El sistema debe proteger las rutas administrativas según el rol del usuario.
RNF-06	El sistema debe permitir persistencia de la información.
RNF-07	El sistema debe ejecutarse en un navegador web.
RNF-08	El sistema debe organizar el código en capas: modelo, repositorio, servicio y controlador.

Arquitectura utilizada y justificación:

El sistema BuildWise fue desarrollado utilizando Spring Boot como framework principal. La arquitectura utilizada corresponde al patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador), ya que el proyecto separa la aplicación en entidades o modelos, controladores, servicios, repositorios y vistas.

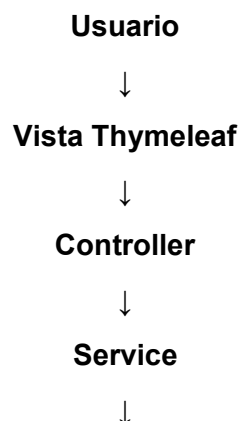
Spring Boot facilita la implementación de esta arquitectura mediante controladores para manejar las rutas del sistema, modelos para representar las entidades de la base de datos, repositorios para el acceso a datos, servicios para la lógica de negocio y vistas Thymeleaf para la interfaz de usuario.

Capas del sistema

Capa	Descripción
Model	Contiene las entidades del sistema como Usuario, Rol, Componente, Categoria, Proveedor, Solicitud, Cotizacion y Setup.
Repository	Se encarga del acceso a la base de datos mediante Spring Data JPA.
Service	Contiene la lógica de negocio del sistema.
Controller	Recibe las peticiones HTTP, procesa la información y redirige hacia las vistas correspondientes.
Templates	Contiene las vistas desarrolladas con Thymeleaf, HTML y Bootstrap.
Static	Contiene archivos CSS y recursos estáticos.

Flujo general de la arquitectura

El flujo general del sistema se resume de la siguiente forma:



Repository



MySQL

La elección de Spring Boot permite crear una aplicación web robusta con configuración reducida, integración con JPA, manejo de rutas y generación dinámica de vistas mediante Thymeleaf. MySQL se utiliza como motor de base de datos relacional para mantener la persistencia de la información.

Diagrama de casos de uso

El sistema contempla dos actores principales: Administrador y Usuario normal. El administrador tiene acceso a las funciones de gestión del sistema, mientras que el usuario normal utiliza las funciones públicas y de armado de computadora.

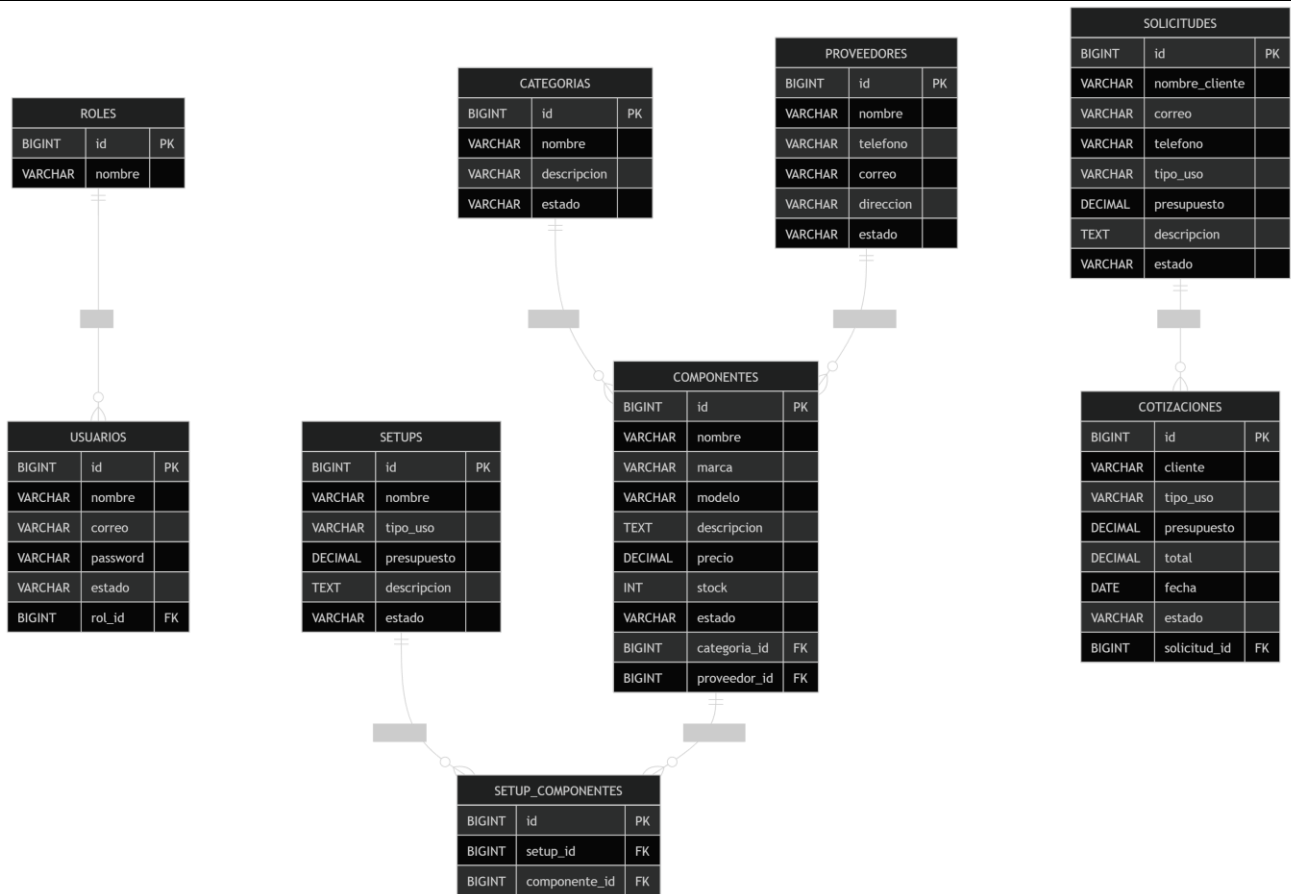
Actor	Casos de uso
Administrador	Iniciar sesión Gestionar componentes Gestionar categorías Gestionar proveedores Gestionar usuarios Gestionar setups Gestionar cotizaciones Revisar solicitudes Consultar reportes Cerrar sesión
Usuario normal	Registrarse Iniciar sesión Consultar componentes Usar armador automático Armar PC manualmente Enviar solicitud de cotización Cerrar sesión

8.2 Diagrama entidad-relación

Las entidades principales del sistema son Rol, Usuario, Categoría, Proveedor, Componente, Setup, SetupComponente, Solicitud y Cotización. Estas entidades permiten representar usuarios, permisos, inventario, configuraciones y procesos de cotización.

Relación	Descripción
Rol - Usuario	Un rol puede tener muchos usuarios y un usuario pertenece a un rol.
Categoría - Componente	Una categoría puede tener muchos componentes.
Proveedor - Componente	Un proveedor puede estar asociado a muchos componentes.
Setup - Componente	Un setup puede incluir muchos componentes y un componente puede estar en varios setups.
Solicitud - Cotización	Una solicitud puede ser atendida mediante una cotización.

diagrama entidad-relación



Modelo relacional

El modelo relacional resume las tablas principales del sistema y sus campos más importantes.

roles(id, nombre)

usuarios(id, nombre, correo, password, estado, rol_id)

categorias(id, nombre, descripcion, estado)

proveedores(id, nombre, telefono, correo, direccion, estado)

componentes(id, nombre, marca, modelo, descripcion, precio, stock, estado, categoria_id, proveedor_id)

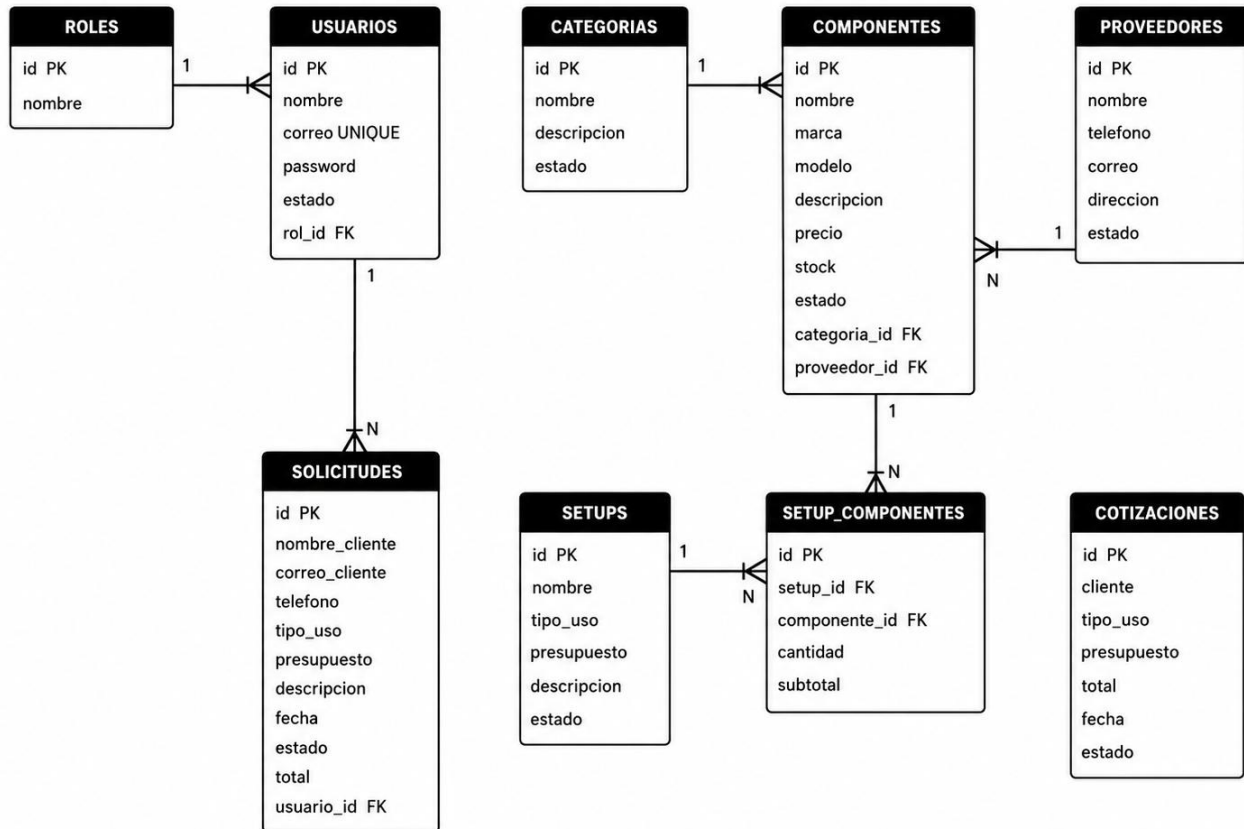
setups(id, nombre, tipo_uso, presupuesto, descripcion, estado)

setup_componentes(id, setup_id, componente_id)

solicitudes(id, nombre_cliente, correo, telefono, tipo_uso, presupuesto, descripcion, estado)

cotizaciones(id, cliente, tipo_uso, presupuesto, total, fecha, estado)

Modelo Relacional - BuildWise



Diccionario de datos

El diccionario de datos describe las principales tablas utilizadas por el sistema BuildWise.

Tabla roles

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT	Identificador único del rol.
nombre	VARCHAR	Nombre del rol, por ejemplo ADMIN o USUARIO.

Tabla usuarios

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT	Identificador único del usuario.
nombre	VARCHAR	Nombre del usuario.
correo	VARCHAR	Correo usado para iniciar sesión.
password	VARCHAR	Contraseña del usuario.
estado	VARCHAR	Estado del usuario.
rol_id	BIGINT	Rol asignado al usuario.

Tabla categorias

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT	Identificador único de la categoría.
nombre	VARCHAR	Nombre de la categoría.
descripcion	TEXT	Descripción de la categoría.
estado	VARCHAR	Estado de la categoría.

Tabla proveedores

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT	Identificador único del proveedor.
nombre	VARCHAR	Nombre del proveedor.
telefono	VARCHAR	Teléfono del proveedor.
correo	VARCHAR	Correo del proveedor.
direccion	VARCHAR	Dirección del proveedor.
estado	VARCHAR	Estado del proveedor.

Tabla componentes

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT	Identificador único del componente.
nombre	VARCHAR	Nombre del componente.
marca	VARCHAR	Marca del componente.
modelo	VARCHAR	Modelo del componente.
descripcion	TEXT	Descripción del componente.
precio	DECIMAL	Precio del componente.
stock	INT	Cantidad disponible.
estado	VARCHAR	Estado del componente.
categoria_id	BIGINT	Categoría asociada.
proveedor_id	BIGINT	Proveedor asociado.

Tabla setups

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT	Identificador único del setup.
nombre	VARCHAR	Nombre del setup.
tipo_uso	VARCHAR	Tipo de uso del setup.
presupuesto	DECIMAL	Presupuesto estimado.
descripcion	TEXT	Descripción del setup.
estado	VARCHAR	Estado del setup.

Tabla setup_componentes

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT	Identificador único del registro.
setup_id	BIGINT	Identificador del setup.
componente_id	BIGINT	Identificador del componente asociado.

Tabla solicitudes

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT	Identificador único de la solicitud.
nombre_cliente	VARCHAR	Nombre de la persona que solicita la cotización.
correo	VARCHAR	Correo de contacto.
telefono	VARCHAR	Teléfono de contacto.
tipo_uso	VARCHAR	Uso principal de la computadora.
presupuesto	DECIMAL	Presupuesto aproximado.
descripcion	TEXT	Detalle de la solicitud.
estado	VARCHAR	Estado de la solicitud: PENDIENTE o ATENDIDA.

Tabla cotizaciones

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT	Identificador único de la cotización.
cliente	VARCHAR	Nombre del cliente.
tipo_uso	VARCHAR	Uso principal solicitado.
presupuesto	DECIMAL	Presupuesto indicado por el cliente.
total	DECIMAL	Total cotizado.
fecha	DATE	Fecha de creación de la cotización.
estado	VARCHAR	Estado de la cotización.

Descripción de módulos principales

Módulo de login

Permite autenticar usuarios mediante correo y contraseña. Según el rol, el sistema redirige al dashboard o a la página pública.

Módulo de registro

Permite que una persona cree una cuenta normal. El sistema asigna automáticamente el rol USUARIO.

Módulo de dashboard

Muestra métricas generales sobre componentes, categorías, proveedores, solicitudes, setups, cotizaciones, inventario y stock bajo.

Módulo de componentes

Permite al administrador registrar, listar, editar y desactivar componentes.

Módulo de categorías

Permite clasificar los componentes del sistema.

Módulo de proveedores

Permite registrar y administrar la información de los proveedores.

Módulo de setups

Permite al administrador crear configuraciones base de computadora como referencia interna.

Módulo de armador automático

Genera recomendaciones de PC según presupuesto y tipo de uso.

Módulo de armador manual

Permite que el usuario seleccione componentes manualmente y calcule el total de la PC.

Módulo de solicitudes

Permite que el usuario envíe solicitudes de cotización y que el administrador las atienda.

Módulo de cotizaciones

Permite registrar cotizaciones manualmente o generarlas desde solicitudes.

Módulo de reportes

Muestra información general sobre inventario, stock bajo y cotizaciones.

Capturas de pantalla

En esta sección se deben insertar capturas reales del sistema funcionando. Se recomienda colocar una breve descripción debajo de cada imagen.



captura 2: Registro de usuario

 **BuildWise**

Inicio [Iniciar sesión](#)

Crea tu cuenta en BuildWise

Regístrate para usar el armador de PC, ver setups recomendados y cotizar configuraciones según tu presupuesto.

Registro de usuario

Nombre

Correo electrónico

Contraseña

[Crear cuenta](#)

[Ya tengo cuenta](#)

captura 3: Inicio de sesión

BuildWise

Armá, compará y cotizá PCs según presupuesto, uso y componentes disponibles.

[Ver página pública](#)

[¿No tienes cuenta? Crear cuenta](#)

Iniciar sesión

Correo

Contraseña

[Ingresar](#)

captura 4: Dashboard administrativo



captura 5: Lista de componentes

BuildWise

- Dashboard
- Componentes
- Categorías
- Proveedores
- Usuarios
- Solicitudes
- Cerrar sesión

Componentes
Inventario general de componentes tecnológicos

[Nuevo componente](#)

ID	NOMBRE	MARCA	MODELO	CATEGORÍA	PROVEEDOR	PRECIO	STOCK	ESTADO	ACCIONES
5	ASUS Prime B550M-A	ASUS	Prime B550M-A	Tarjeta Madre	TechParts Costa Rica	70000.00	10	ACTIVO	Editar Eliminar
6	MSI B550M PRO-VDH	MSI	B550M PRO-VDH	Tarjeta Madre	CompuMundo CR	68000.00	9	ACTIVO	Editar Eliminar
7	Gigabyte B660M DS3H	Gigabyte	B660M DS3H	Tarjeta Madre	PC Hardware Store	85000.00	7	ACTIVO	Editar Eliminar
8	ASRock H610M-HDV	ASRock	H610M-HDV	Tarjeta Madre	TechParts Costa Rica	60000.00	15	ACTIVO	Editar Eliminar
9	Kingston Fury Beast 8GB DDR4	Kingston	Fury Beast 8GB DDR4	Memoria RAM	CompuMundo CR	18000.00	20	ACTIVO	Editar Eliminar
10	Kingston Fury Beast 16GB DDR4	Kingston	Fury Beast 16GB DDR4	Memoria RAM	TechParts Costa Rica	35000.00	18	ACTIVO	Editar Eliminar
11	Corsair Vengeance 16GB DDR4	Corsair	Vengeance LPX 16GB	Memoria RAM	PC Hardware Store	42000.00	12	ACTIVO	Editar Eliminar
12	Corsair Vengeance 32GB DDR4	Corsair	Vengeance LPX 32GB	Memoria RAM	TechParts Costa Rica	78000.00	8	ACTIVO	Editar Eliminar

captura 6: Crear componente

Nuevo componente

Registrar componente en el inventario

Nombre

Marca

Modelo

Precio

Stock

Categoría

Seleccione una categoría

Proveedor

Seleccione un proveedor

Descripción

captura 7: Lista de categorías

Categorías

Gestión de categorías de componentes

+ Nueva categoría

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ESTADO	ACCIONES
1	tarjetas graficas	vategoria de prueba	ACTIVO	 
2	Procesador	Procesadores para computadoras de escritorio	ACTIVO	 
3	Tarjeta Madre	Placas base compatibles con procesadores AMD e Intel	ACTIVO	 
4	Memoria RAM	Módulos de memoria RAM DDR4 y DDR5	ACTIVO	 
5	Almacenamiento	Discos SSD y unidades de almacenamiento	ACTIVO	 
6	Fuente de Poder	Fuentes de alimentación para PC	ACTIVO	 
7	Tarjeta Gráfica	Tarjetas gráficas dedicadas para gaming y diseño	ACTIVO	 
8	Gabinete	Gabinets para ensamblaje de computadoras	ACTIVO	 
9	Refrigeración	Sistemas de enfriamiento para CPU y gabinete	ACTIVO	 

captura 8: Lista de proveedores

Proveedores

Gestión de proveedores de componentes tecnológicos

[+ Nuevo proveedor](#)

ID	NOMBRE	TELÉFONO	CORREO	DIRECCIÓN	ESTADO	ACCIONES
1	tech import prueba	1111 2222	aaaa@gmail.com	San jose	ACTIVO	 
2	TechParts Costa Rica	2222-1111	ventas@techparts.cr	San José, Costa Rica	ACTIVO	 
3	CompuMundo CR	2222-2222	info@compumundo.cr	Heredia, Costa Rica	ACTIVO	 
4	PC Hardware Store	2222-3333	contacto@pchardware.cr	Alajuela, Costa Rica	ACTIVO	 

captura 9: Armador automático

Armador inteligente de PC

Genera una recomendación según presupuesto y tipo de uso

Crear recomendación

Presupuesto disponible

Tipo de uso

[Generar recomendación](#)

¿Prefiere elegir las piezas manualmente?

Puede armar su propia PC seleccionando cada componente disponible en inventario.

[Armar mi PC manualmente](#)

captura 10: Armador manual

Armar mi PC

Seleccione los componentes según su presupuesto y necesidad

Presupuesto disponible

Ejemplo: 500000

Procesador

Seleccione procesador

Tarjeta madre

Seleccione tarjeta madre

Memoria RAM

Seleccione memoria RAM

Almacenamiento

Seleccione almacenamiento

Fuente de poder

Seleccione fuente

Tarjeta gráfica

Sin tarjeta gráfica dedicada

Gabinete

Sin gabinete seleccionado

 Calcular mi PC

Volver

captura 11: Cotizaciones

Cotizaciones

Administración de cotizaciones

 Nueva cotización

ID	CLIENTE	USO	PRESUPUESTO	TOTAL	FECHA	ESTADO	ACCIONES
9	Luis Gómez	GAMING	₡500000.00	₡500000.00	2026-06-30T18:12:44.810649	ACTIVA	
10	Gabriel Chacón	ESTUDIO	₡350000.00	₡321000.00	2026-06-30T18:13:20.872207	ACTIVA	

Reportes generales

Resumen administrativo del sistema BuildWise

Componentes activos

32

Categorías activas

9

Proveedores activos

4

Setups activos

0

Cotizaciones activas

2

Stock bajo

3

Valor inventario

₡20743000.00

Pruebas realizadas

Las siguientes pruebas fueron realizadas para verificar el funcionamiento general del sistema.

Prueba	Descripción	Resultado
Login administrador	Se ingresaron credenciales de administrador.	Correcto
Login usuario	Se ingresaron credenciales de usuario normal.	Correcto
Registro de usuario	Se creó una cuenta nueva.	Correcto
Crear componente	Se registró un nuevo componente.	Correcto
Editar componente	Se modificó información de un componente.	Correcto
Desactivar componente	Se desactivó un componente.	Correcto
Crear proveedor	Se registró un proveedor.	Correcto
Crear categoría	Se registró una categoría.	Correcto
Armador automático	Se generó una recomendación por presupuesto.	Correcto
Armador manual	Se seleccionaron componentes y se calculó el total.	Correcto
Enviar solicitud	Se envió una solicitud desde la página pública.	Correcto
Crear cotización	Se registró una cotización.	Correcto
Reportes	Se visualizaron datos generales del sistema.	Correcto
Protección de rutas	Usuario normal intentó entrar al dashboard.	Correcto

Conclusiones

El desarrollo de BuildWise permitió implementar una aplicación web funcional basada en Spring Boot, Thymeleaf y MySQL. El sistema cumple con la gestión de componentes, usuarios, proveedores, categorías, solicitudes, cotizaciones y reportes.

Además, se logró implementar un sistema con roles, donde el administrador tiene acceso a los módulos de gestión y el usuario normal puede utilizar herramientas públicas como el armador automático, armador manual y solicitud de cotización.

El proyecto permitió aplicar conceptos de arquitectura MVC, conexión a base de datos, persistencia con JPA, manejo de formularios, validaciones y organización de código en capas.

Recomendaciones

- Agregar validación avanzada de compatibilidad entre procesador y tarjeta madre.
- Validar tipo de memoria RAM compatible.
- Validar consumo energético contra fuente de poder.

Anexos

14.1 Script SQL base

```
CREATE DATABASE buildwise_db;
```

```
USE buildwise_db;
```

```
-- Las tablas son generadas por Spring Data JPA con ddl-auto=update.
```

```
-- Se recomienda insertar roles iniciales:
```

```
INSERT INTO roles (nombre) VALUES ('ADMIN');
```

```
INSERT INTO roles (nombre) VALUES ('USUARIO');
```

14.2 Repositorio

Enlace al repositorio: [URL DEL REPOSITORIO](#)

14.3 Credenciales de prueba

Tipo	Correo	Contraseña
Administrador	admin@buildwise.com	admin123
Usuario normal	Crear desde /registro	Definida al registrarse

Manual técnico resumido

1. Clonar el repositorio desde GitHub.
2. Crear la base de datos buildwise_db en MySQL.
3. Configurar usuario y contraseña en application.properties.
4. Ejecutar el proyecto con .mvnw.cmd spring-boot:run.
5. Abrir http://localhost:8080 en el navegador.

Manual de usuario resumido

6. Ingresar a la página pública del sistema.
7. Registrarse o iniciar sesión.
8. Consultar componentes disponibles.
9. Usar el armador automático o manual.
10. Enviar una solicitud de cotización si requiere una propuesta personalizada.